Problemas resueltos — Irodov (Mir)

Mecánica · procedimiento en pasos, fórmulas en rectángulos y respuesta final

Pendientes (faltan en las fotos): 1.4 (falta la gráfica de la Fig. 1.1), 1.5, 1.6 y 1.7 (página 12 completa), y el rango de leyes de Newton que no se indicó. También 1.321 está cortado al final. Con eso los agrego sin tocar lo demás. **Resultados no contrastados con las respuestas del libro** (no estaban en las fotos): verifica con la sección de respuestas.

A. Cinemática (1.1 – 1.13)

Problema 1.1 · Cinemática · movimiento relativo (río)

1. Pasar al sistema de la corriente (la balsa está quieta)	la lancha se aleja y regresa con la misma rapidez (motor igual) $\Rightarrow t_{ida} = t_{vuelta} = \tau$
2. Tiempo total hasta reencontrar la balsa	$t = 2\tau$
3. La balsa solo se mueve con la corriente	$l = v_c \cdot t = v_c \cdot 2\tau$
4. Despejar y calcular	$v_c = l/(2\tau) = 6{,}0\ \text{km}/(2 \cdot 1{,}0\ \text{h})$

Respuesta: $v_c = 3{,}0$ km/h

Problema 1.2 · Cinemática · velocidad media

1. Camino total s; tiempo de la 1.ª mitad	$t_1 = (s/2)/v_0$
2. 2.ª mitad: mitad del tiempo con v_1, mitad con v_2 (dura t_2)	$v_1 t_2/2 + v_2 t_2/2 = s/2 \Rightarrow t_2 = s/(v_1+v_2)$
3. Velocidad media = camino total / tiempo total	$\langle v \rangle = s/(t_1+t_2) = 1/[1/(2v_0) + 1/(v_1+v_2)]$

Respuesta: $\langle v \rangle = 2v_0(v_1+v_2) / (2v_0+v_1+v_2)$

Problema 1.3 · Cinemática · MRUA + MRU + frenado

1. Distancia total	$s = \langle v \rangle \tau = 20\ \text{m/s} \cdot 25\ \text{s} = 500\ \text{m}$
2. Arranque y frenada (aceleración w, velocidad máx. v)	$t_a = t_f = v/w$; camino de ambas fases $= v^2/w$
3. Tiempo de velocidad uniforme	$\tau = 2v/w + t \Rightarrow t = \tau - 2v/w$
4. Camino total	$s = v^2/w + v\,t = v\tau - v^2/w$
5. Ecuación de 2.º grado	$v^2 - w\tau\, v + w\, s = 0 \Rightarrow v^2 - 125v + 2500 = 0 \Rightarrow v = 25$ m/s ($v = 100$ m/s da $t < 0$)
6. Tiempo uniforme	$t = 25 - 2 \cdot 25/5 = 15$ s

Respuesta: t = 15 s

Problema 1.8 · Cinemática · botes en el río (a lo largo / a lo ancho)

1. Velocidad de cada bote respecto al agua	$v = \eta u$ (u: corriente)
2. Bote A (a lo largo): ida y vuelta	$\tau_A = l/(v+u) + l/(v-u) = 2lv/(v^2-u^2)$
3. Bote B (a lo ancho, rumbo corregido): rapidez resultante $\sqrt{(v^2-u^2)}$	$\tau_B = 2l/\sqrt{(v^2-u^2)}$
4. Cociente	$\tau_A/\tau_B = v/\sqrt{(v^2-u^2)} = \eta/\sqrt{(\eta^2-1)}$
5. Numérico	$1{,}2/\sqrt{(1{,}44-1)} = 1{,}2/0{,}663 = 1{,}81$

Respuesta: $\tau_A/\tau_B \approx 1{,}8$

Problema 1.9 · Cinemática · arrastre mínimo (bote)

1. Corriente $u = n\cdot v$ ($n = 2$); θ = ángulo entre v (bote–agua) y u	componentes sobre el suelo: $\parallel$: $u + v\cos\theta$; $\perp$: $v\sin\theta$
2. Arrastre por unidad de ancho recorrido	$x/L = (u + v\cos\theta)/(v\sin\theta) = (n + \cos\theta)/\sin\theta$
3. Mínimo: derivar respecto a θ	$d/d\theta = (-1 - n\cos\theta)/\sin^2\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = -1/n$
4. Resolver	$\theta = \arccos(-1/2)$

Respuesta: $\theta = 120°$ respecto a la dirección de la corriente (60° contra ella)

Problema 1.10 · Cinemática · tiro de dos cuerpos (marco en caída libre)

1. En caída libre el movimiento relativo es uniforme	$v_{rel} = v_2 - v_1 = \text{cte}$
2. Ángulo entre las velocidades iniciales	$90° - 60° = 30°$
3. Módulo de la velocidad relativa ($\lvert v_1\rvert = \lvert v_2\rvert = v_0$)	$v_{rel} = 2v_0\sin(30°/2) = 2\cdot 25\cdot\sin 15° = 12{,}94$ m/s
4. Distancia	$d = v_{rel}\cdot t = 12{,}94 \cdot 1{,}70$

Respuesta: d ≈ 22 m

Problema 1.11 · Cinemática · velocidades perpendiculares (campo g)

1. Velocidades (x horizontal, y hacia arriba)	$\mathbf{v}_1 = (v_1, -gt)$; $\mathbf{v}_2 = (-v_2, -gt)$
2. Perpendiculares: producto escalar = 0	$-v_1v_2 + g^2t^2 = 0 \Rightarrow t = \sqrt{(v_1v_2)}/g = \sqrt{12}/9{,}8 = 0{,}353$ s
3. Misma altura en todo instante ⇒ solo separación horizontal	$d = (v_1+v_2)t = (v_1+v_2)\sqrt{(v_1v_2)}/g$
4. Numérico	$d = 7{,}0\cdot 3{,}464/9{,}8$

Respuesta: d ≈ 2,5 m

Problema 1.12 · Cinemática · persecución en triángulo equilátero

1. Por simetría el triángulo sigue siendo equilátero y se contrae hacia el centro	cada punto avanza hacia el siguiente con rapidez v
2. Rapidez de acercamiento de dos puntos vecinos (el perseguido avanza 60° respecto a la línea)	$-dl/dt = v + v\cos 60° = (3/2)v$
3. Integrar desde l = a hasta l = 0	$t = a/(3v/2)$

Respuesta: $t = 2a/(3v)$

Problema 1.13 · Cinemática · persecución con velocidad dirigida a B

1. Variables: l = AB ; $\Delta x = x_B - x_A$ (eje de u) ; φ = ángulo entre u y la línea AB	$\Delta x = l\cos\varphi$
2. Cambio de la distancia	$dl/dt = u\cos\varphi - v$
3. Cambio de Δx	$d\Delta x/dt = u - v\cos\varphi$
4. Combinación integrable	$d(v\cdot l + u\cdot\Delta x)/dt = v(u\cos\varphi - v) + u(u - v\cos\varphi) = u^2 - v^2$
5. Condiciones (t = 0: φ = 90°, Δx = 0 ; encuentro: l = 0, Δx = 0)	$0 - v\cdot l = (u^2 - v^2)t$

Respuesta: $t = v\cdot l / (v^2 - u^2)$

B. Gravitación y conservación (1.200 – 1.228)

Problema 1.200 · Gravitación · órbita circular

1. Gravedad = fuerza centrípeta	$GM_S m/r^2 = mv^2/r \Rightarrow r = GM_S/v^2$
2. Período	$T = 2\pi r/v = 2\pi GM_S/v^3$
3. Dato: $GM_S = 6{,}67\cdot10^{-11}\cdot1{,}99\cdot10^{30}$	$GM_S = 1{,}33\cdot10^{20}\ m^3/s^2$; $v^3 = (3{,}49\cdot10^4)^3 = 4{,}25\cdot10^{13}$
4. Calcular	$T = 2\pi\cdot1{,}33\cdot10^{20}/4{,}25\cdot10^{13}$

Respuesta: $T \approx 1{,}96\cdot10^7$ s ≈ 227 días ≈ 0,62 años (la masa M del planeta no interviene)

Problema 1.201 · Gravitación · 3.ª ley de Kepler (Júpiter)

1. 3.ª ley de Kepler	$(r_J/r_T)^3 = (T_J/T_T)^2$
2. a) cociente de distancias	$r_J/r_T = 12^{2/3} = 5{,}24$
3. b) velocidad: $v = 2\pi r/T$	$v_J = v_T\cdot(r_J/r_T)/(T_J/T_T) = 29{,}8\cdot5{,}24/12 = 13{,}0$ km/s
4. b) aceleración: $a = v^2/r$	$a_J = a_T/(r_J/r_T)^2 = 5{,}92\cdot10^{-3}/27{,}5 = 2{,}2\cdot10^{-4}\ m/s^2$

Respuesta: a) 5,2 veces ; b) v ≈ 13 km/s , a ≈ 0,22 mm/s²

Problema 1.203 · Gravitación · tiempo de caída al Sol (Kepler)

1. Caída radial desde el reposo = elipse degenerada	semieje mayor a = r/2 (r: radio de la órbita terrestre)
2. 3.ª ley de Kepler	$(T'/T_T)^2 = (a/r)^3 = 1/8 \Rightarrow T' = T_T/(2\sqrt{2})$
3. La caída es media órbita	$t = T'/2 = T_T/(4\sqrt{2})$
4. Numérico	t = 365 d / 5,66

Respuesta: t ≈ 64,6 días ≈ 65 días

Problema 1.210 · Conservación · distancia mínima al Sol (parámetro de impacto l)

1. Momento angular (fuerza central); en r_{min}, $v \perp r$	$v_0\cdot l = v\cdot r_{min}$
2. Energía (desde lejos, U ≈ 0)	$v_0^2/2 = v^2/2 - GM/r_{min}$
3. Sustituir $v = v_0 l/r$	$v_0^2 r^2 + 2GM\cdot r - v_0^2 l^2 = 0$
4. Raíz positiva	$r_{min} = (GM/v_0^2)\cdot[\sqrt{(1 + (v_0^2 l/GM)^2)} - 1]$

Respuesta: $r_{min} = (GM/v_0^2)[\sqrt{(1 + (v_0^2 l/GM)^2)} - 1]$

Nota: En tu lista 1.210 aparece dos veces; resuelto una vez.

Problema 1.218 · Gravitación · aproximación periódica de dos satélites

1. Período orbital	$T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM_T)}$
2. Aproximación máxima cada vez que el interior gana una vuelta	$\tau = T_1T_2/(T_1 - T_2)$
3. Como $T \propto r^{3/2}$ y $\Delta r << r$	$T_1 - T_2 \approx (3/2)T_1\Delta r/r \Rightarrow \tau \approx (2/3)(r/\Delta r)T_1$
4. Numérico: $GM_T = 3{,}99\cdot10^{14}$ m³/s²	$T_1 = 2\pi\sqrt{((7{,}0\cdot10^6)^3/3{,}99\cdot10^{14})} = 5{,}83\cdot10^3$ s (1,62 h)
5. Resultado	$\tau \approx (2/3)\cdot100\cdot5{,}83\cdot10^3 \approx 3{,}9\cdot10^5$ s (exacto con r y r−Δr: $3{,}84\cdot10^5$ s)

Respuesta: $\tau \approx 3{,}9\cdot10^5$ s ≈ 4,5 días

Problema 1.228 · Gravitación · velocidades cósmicas de la Luna

1. 1.ª velocidad cósmica	$v_1 = \sqrt{(g_LR_L)} = \sqrt{(GM_L/R_L)}$
2. 2.ª velocidad cósmica	$v_2 = \sqrt{2}\cdot v_1$
3. Datos Luna (tablas): $M_L = 7{,}35\cdot10^{22}$ kg ; $R_L = 1{,}74\cdot10^6$ m	$v_1 = \sqrt{(6{,}67\cdot10^{-11}\cdot7{,}35\cdot10^{22}/1{,}74\cdot10^6)} = 1{,}68$ km/s ; $v_2 = 2{,}37$ km/s
4. Tierra (tablas)	$v_1 = 7{,}9$ km/s ; $v_2 = 11{,}2$ km/s
5. Comparar	$7{,}9/1{,}68 \approx 4{,}7$; $11{,}2/2{,}37 \approx 4{,}7$

Respuesta: Luna: 1,7 km/s y 2,4 km/s, ≈ 4,7 veces menores que en la Tierra

C. Mecánica del sólido (1.244 – 1.248)

Problema 1.244 · Sólido · disco de Maxwell (barra que sube)

1. El centro del disco no sube ni baja ($a_{cm} = 0$)	$2T - mg = 0$
2. Rotación del disco (dos hilos, brazo r)	$2T \cdot r = I \cdot \beta$
3. Tensión de cada hilo	$T = mg/2$
4. Aceleración angular	$\beta = mgr/I$
5. La barra sube con la aceleración del hilo en el eje	$a = \beta r = mgr^2/I$

Respuesta: $T = mg/2$ (cada hilo) ; $a = mgr^2/I$ hacia arriba

Problema 1.245 · Sólido · barra con fuerza de dirección fija

1. Momento de inercia respecto al eje por B	$I = ml^2/3$
2. Fuerza de dirección fija ⊥ posición inicial ⇒ brazo l cosφ	$M = F \cdot l \cdot \cos\varphi$
3. Trabajo al girar φ	$A = \int_0^{\varphi} F\, l \cos\varphi\, d\varphi = F \cdot l \cdot \sin\varphi$
4. Teorema trabajo–energía (parte del reposo)	$I\omega^2/2 = A$
5. Despejar	$\omega = \sqrt{(6F \sin\varphi/(m \cdot l))}$

Respuesta: $\omega = \sqrt{(6F \sin\varphi / (m \cdot l))}$

Problema 1.248 · Sólido · cilindro girando en una esquina (fricción)

1. Fricciones: N_1 suelo, N_2 pared	$f_1 = kN_1$; $f_2 = kN_2$
2. Equilibrio horizontal (f_1 aprieta contra la pared)	$N_2 = kN_1$
3. Equilibrio vertical	$N_1 + f_2 = mg \Rightarrow N_1(1 + k^2) = mg$
4. Momento de frenado	$M = (f_1 + f_2)R = k(1+k)mgR/(1+k^2)$
5. Aceleración angular ($I = mR^2/2$)	$\beta = M/I = 2k(1+k)g/[(1+k^2)R]$
6. Cinemática de rotación	$\omega_0^2 = 2\beta\varphi \Rightarrow \varphi = \omega_0^2/(2\beta)$
7. Número de vueltas	$N = \varphi/2\pi = \omega_0^2 R(1+k^2)/[8\pi k(1+k)g]$

Respuesta: $N = \omega_0^2 R(1 + k^2) / [8\pi k(1 + k)g]$

Nota: Se asume que el cilindro gira en el sentido en que ambas fricciones lo aprietan contra la esquina (flecha de la Fig. 1.58).

D. Hidrodinámica (1.316 – 1.321)

Problema 1.316 · Hidrodinámica · tubo con dos manómetros (Venturi)

1. Continuidad	$S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q$
2. Bernoulli (misma altura)	$p_1 + \rho v_1^2/2 = p_2 + \rho v_2^2/2$
3. Diferencia de presiones = desnivel manométrico	$p_1 - p_2 = \rho g \Delta h$
4. Combinar	$g\Delta h = (Q^2/2)(1/S_2^2 - 1/S_1^2)$
5. Despejar Q	$Q = S_1 S_2 \cdot \sqrt{(2g\Delta h/(S_1^2 - S_2^2))}$

Respuesta: $Q = S_1 S_2 \sqrt{(2g\Delta h / (S_1^2 - S_2^2))}$

Problema 1.317 · Hidrodinámica · tubo de Pitot en gasoducto

1. En la boca frontal del Pitot el gas se detiene	$p_0 = p + \rho v^2/2$
2. Manómetro de líquido	$p_0 - p = (\rho_0 - \rho) g \Delta h \approx \rho_0 g \Delta h \ (\rho << \rho_0)$
3. Velocidad del gas	$v = \sqrt{(2\rho_0 g \Delta h/\rho)}$
4. Caudal (velocidad uniforme en S)	$Q = v \cdot S$

Respuesta: $Q = S \cdot \sqrt{(2\rho_0 g \Delta h / \rho)}$

Problema 1.320 · Hidrodinámica · chorro en tubo doblado dentro de una corriente

1. En la boca del tubo el agua se frena (presión de remanso)	$p_{ent} = p_0 + \rho v^2/2$
2. Altura que alcanzaría el nivel sobre la superficie	$H = v^2/(2g)$
3. El chorro sube sobre el agujero (situado a h_0)	$h = v^2/(2g) - h_0$
4. Numérico	$h = 6{,}25/19{,}6 - 0{,}12 = 0{,}319 - 0{,}12$

Respuesta: $h \approx 0{,}20$ m = 20 cm

Problema 1.321 · Hidrodinámica · cilindro sobre un orificio (huelgo)

1. Flujo radial en el huelgo: $Q = 2\pi r\delta \cdot v(r) = cte$

$$v(r) = v_1 R_1 / r$$

2. Bernoulli desde el depósito en reposo ($p_0 + \rho gh$)

$$p(r) + \rho v(r)^2/2 = p_0 + \rho gh$$

3. En el orificio sale a presión atmosférica: $p(R_1) = p_0$

$$v_1^{\,2} = 2gh$$

4. Presión en el huelgo ($R_1 \le r \le R_2$)

$$p(r) = p_0 + \rho gh \cdot (1 - R_1^{\,2}/r^2)$$

5. Fuerza que levanta el cilindro (exceso sobre p_0)

$$F = \int_{R1}^{R2} (p - p_0) 2\pi r \, dr = 2\pi\rho gh[(R_2^{\,2} - R_1^{\,2})/2 - R_1^{\,2} \ln(R_2/R_1)]$$

Respuesta: $p(r) = p_0 + \rho gh(1 - R_1^{\,2}/r^2)$; $F = \pi\rho gh[R_2^{\,2} - R_1^{\,2}(1 + 2\ln(R_2/R_1))]$

Nota: El enunciado de 1.321 está cortado en la foto; resolví lo habitual del Irodov: presión en el huelgo y fuerza de levantamiento. Mándame el resto del texto para confirmar.

E. Mecánica relativista (1.340 – 1.358)

Problema 1.340 · Relatividad · contracción de longitud

1. Contracción	$l = l_0\sqrt{(1 - \beta^2)}$
2. Condición: η = 0,5 % menor	$l = l_0(1 - \eta)$
3. Despejar β	$\beta^2 = 1 - (1-\eta)^2 = \eta(2-\eta) = 0{,}005 \cdot 1{,}995$
4. Velocidad	$v = c\sqrt{(\eta(2-\eta))} = 0{,}0999c$

Respuesta: $v \approx 0{,}10c \approx 3{,}0 \cdot 10^4$ km/s

Problema 1.341 · Relatividad · perímetro de un triángulo en movimiento

1. a) Movimiento a lo largo de un lado: ese lado se contrae	$a\sqrt{(1-\beta^2)}$
2. a) Los otros 2 lados: componente ∥ = a/2 (se contrae), ⊥ = a√3/2 (no)	$\sqrt{((a/2)^2(1-\beta^2) + 3a^2/4)} = a\sqrt{(1 - \beta^2/4)}$
3. a) Perímetro	$P = a[\sqrt{(1-\beta^2)} + \sqrt{(4-\beta^2)}]$
4. b) Movimiento a lo largo de una bisectriz (altura a√3/2 ∥; base a ⊥ no cambia)	lados: $\sqrt{(3a^2(1-\beta^2)/4 + a^2/4)} = a\sqrt{(1 - 3\beta^2/4)}$
5. b) Perímetro	$P = a[1 + \sqrt{(4 - 3\beta^2)}]$
6. Límites	$V << c$: $P \approx 3a(1 - \beta^2/4)$ en ambos casos ; $V \to c$: $P_a \to a\sqrt{3} \approx 1{,}73a$; $P_b \to 2a$

Respuesta: a) $P = a[\sqrt{(1-\beta^2)} + \sqrt{(4-\beta^2)}]$; b) $P = a[1 + \sqrt{(4-3\beta^2)}]$

Problema 1.342 · Relatividad · longitud propia de una barra inclinada

1. En el laboratorio	$l_\parallel = l\cos\theta$; $l_\perp = l\sin\theta$
2. Propias: solo la componente ∥ se alarga	$l_{0\parallel} = l_\parallel/\sqrt{(1-\beta^2)}$; $l_{0\perp} = l_\perp$
3. Longitud propia	$l_0 = l \cdot \sqrt{(\sin^2\theta + \cos^2\theta/(1-\beta^2))}$
4. Numérico (β = 0,5 ; θ = 45°)	$l_0 = 1{,}00 \cdot \sqrt{(0{,}5 + 0{,}5/0{,}75)}$

Respuesta: $l_0 \approx 1{,}08$ m

Problema 1.343 · Relatividad · cono en movimiento

1. Cono en reposo: radio R, altura H = R/tanθ ; solo H se contrae	$H' = H\sqrt{(1-\beta^2)}$; $R' = R$ ($\beta = 4/5 \Rightarrow \sqrt{(1-\beta^2)} = 0{,}6$)
2. a) Semiángulo	$\tan\theta' = R'/H' = \tan\theta/\sqrt{(1-\beta^2)} = 1/0{,}6 \Rightarrow \theta' = 59°$
3. b) Generatriz: $L_0 = R/\sin\theta \rightarrow L'$	$L'/L_0 = \sqrt{(\sin^2\theta + \cos^2\theta(1-\beta^2))} = \sqrt{(1 - \beta^2\cos^2\theta)}$
4. Área lateral S = πRL (R no cambia)	$S = S_0\sqrt{(1 - \beta^2\cos^2\theta)} = 4{,}0\cdot\sqrt{(1 - 0{,}64\cdot 0{,}5)} = 4{,}0\cdot 0{,}825$

Respuesta: a) θ' ≈ 59° ; b) S ≈ 3,3 m²

Problema 1.344 · Relatividad · dilatación del tiempo

1. Un reloj en movimiento marca el tiempo propio	$t' = t\sqrt{(1-\beta^2)}$
2. Retraso Δt	$\Delta t = t - t' = t(1 - \sqrt{(1-\beta^2)}) \Rightarrow \sqrt{(1-\beta^2)} = 1 - \Delta t/t = 0{,}98$
3. Despejar	$\beta = \sqrt{(1 - 0{,}98^2)} = 0{,}199$

Respuesta: v ≈ 0,20c ≈ $6{,}0\cdot 10^7$ m/s

Problema 1.345 · Relatividad · barra frente a una marca

1. En K la marca pasa por la barra contraída	$\Delta t = l_0\sqrt{(1-\beta^2)}/v$
2. En el sistema de la barra la marca recorre l_0	$\Delta t' = l_0/v$
3. Cociente	$\Delta t/\Delta t' = \sqrt{(1-\beta^2)} = 20/25 = 0{,}8 \Rightarrow \beta = 0{,}6$, $v = 1{,}8\cdot 10^8$ m/s
4. Longitud propia	$l_0 = v\Delta t' = 1{,}8\cdot 10^8\cdot 25\cdot 10^{-9}$

Respuesta: l_0 = 4,5 m

Problema 1.346 · Relatividad · distancia recorrida por partícula inestable

1. Dilatación del tiempo	$\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1-\beta^2)} \Rightarrow \sqrt{(1-\beta^2)} = 10/20 = 0{,}5$, $\beta = 0{,}866$
2. Distancia en el laboratorio	$l = v\Delta t = c\Delta t\sqrt{(1 - (\Delta t_0/\Delta t)^2)}$
3. Numérico	$l = 3\cdot 10^8\cdot 20\cdot 10^{-9}\cdot 0{,}866$

Respuesta: l ≈ 5,2 m

Problema 1.347 · Relatividad · mesón μ

1. Tiempo en K: $\Delta t = l/v = 3000/(0{,}990\cdot 3\cdot 10^8) = 10{,}1\ \mu s$

2. a) Tiempo propio: $\Delta t_0 = \Delta t\sqrt{(1-\beta^2)} = 10{,}1\ \mu s\cdot 0{,}141$

3. b) Distancia «desde su punto de vista» (contracción): $l_0' = v\Delta t_0 = l\sqrt{(1-\beta^2)} = 3{,}0\ km\cdot 0{,}141$

Respuesta: a) $\Delta t_0 \approx 1{,}4\ \mu s$; b) $\approx 0{,}42\ km$

Problema 1.348 · Relatividad · distancia propia entre dos partículas

1. Distancia entre ellas en el laboratorio: $l = v\Delta t = (3/4)\cdot 3\cdot 10^8\cdot 50\cdot 10^{-9} = 11{,}25\ m$

2. Distancia propia (en su propio sistema): $l_0 = l/\sqrt{(1-\beta^2)} = 11{,}25/\sqrt{(1-9/16)}$

Respuesta: $l_0 \approx 17\ m$

Problema 1.349 · Relatividad · barra y regla (simultaneidad)

1. Marcas simultáneas en el sistema de la regla: barra contraída: $\Delta x_1 = l_0\sqrt{(1-\beta^2)}$

2. Marcas simultáneas en el sistema de la barra: la separación es l_0 y la regla se contrae: $l_0 = \Delta x_2\sqrt{(1-\beta^2)} \Rightarrow \Delta x_2 = l_0/\sqrt{(1-\beta^2)}$

3. Multiplicar: $l_0 = \sqrt{(\Delta x_1 \Delta x_2)} = \sqrt{36} = 6{,}0\ m$

4. Dividir: $\sqrt{(1-\beta^2)} = \Delta x_1/l_0 = 2/3 \Rightarrow \beta = \sqrt{(1-\Delta x_1/\Delta x_2)} = 0{,}745$

Respuesta: $l_0 = 6{,}0\ m$; $v \approx 0{,}75c \approx 2{,}2\cdot 10^8\ m/s$

Problema 1.350 · Relatividad · dos barras que se cruzan

1. En el sistema de una barra, la otra mide: $l = l_0\sqrt{(1-\beta^2)}$

2. Entre la coincidencia de extremos izq. y der., la otra barra avanza la diferencia de longitudes: $v\Delta t = l_0 - l_0\sqrt{(1-\beta^2)}$

3. Con $D = c\Delta t/l_0$: $\sqrt{(1-\beta^2)} = 1 - \beta D$: $1 - \beta^2 = 1 - 2\beta D + \beta^2 D^2 \Rightarrow \beta = 2D/(1 + D^2)$

4. Velocidad relativa: $v = 2c\cdot D/(1+D^2) = 2l_0 c^2\Delta t/(l_0^2 + c^2\Delta t^2)$

Respuesta: $v = 2\, l_0\, c^2\, \Delta t\, /\, (l_0^2 + c^2\Delta t^2)$

Problema 1.351 · Relatividad · desintegración simultánea en el sistema propio

1. Distancia propia entre partículas	$l_0 = l/\sqrt{(1-\beta^2)} = 120/0{,}141 = 851$ m ; $\gamma = 7{,}09$
2. En su sistema: simultáneos, $\Delta t_0 = 0$, $\Delta x_0 = l_0$	$\Delta t = \gamma(\Delta t_0 + v\Delta x_0/c^2) = \gamma\, v\, l_0/c^2$
3. Sustituir	$\Delta t = v\cdot l/[c^2(1-\beta^2)] = 0{,}99\cdot 120/(3\cdot 10^8\cdot 0{,}0199)$
4. ¿Cuál después? $t = \gamma(t_0 + v\, x_0/c^2)$ crece con x_0	se desintegra más tarde la partícula delantera

Respuesta: $\Delta t \approx 20$ μs ; más tarde la que va adelante

Problema 1.352 · Relatividad · barra AB en K (A delante)

1. En K, llevar la posición de B al instante t_A	$x_B(t_A) = x_B + v(t_A - t_B)$
2. a) Longitud en K	$l = x_A - x_B - v(t_A - t_B)$
3. a) Longitud propia	$l_0 = l/\sqrt{(1-\beta^2)} = [x_A - x_B + v(t_B - t_A)]/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$
4. b) Marcar el extremo trasero un tiempo τ antes que el delantero	$x_A - x_B' = l + v\tau = l_0$
5. b) Despejar τ	$\tau = (l_0 - l)/v = (l_0/v)(1 - \sqrt{(1-\beta^2)})$

Respuesta: a) $l_0 = [x_A - x_B + v(t_B - t_A)]/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$; b) $\tau = (l_0/v)(1 - \sqrt{(1-v^2/c^2)})$ (B antes que A)

Nota: El texto de 1.352 sale partido entre dos fotos; lo uní. Verifica el sentido del signo en b).

Problema 1.353 · Relatividad · relojes en dos barras (Fig. 1.91)

1. Origen: B' frente a A ⇒ $t = t' = 0$ (K: barra AB ; K': barra A'B', se mueve a v)	A en $x = 0$, B en $x = l_0$; B' en $x' = 0$, A' en $x' = -l_0$
2. a) B' llega a B: en K recorre l_0 a rapidez v	reloj B marca $t_B = l_0/v$
3. a) Reloj B' = tiempo propio del trayecto	$t'_{B'} = (l_0/v)\sqrt{(1-\beta^2)}$
4. b) A' llega a A: en K, A' está a $l_0\sqrt{(1-\beta^2)}$ detrás	reloj A marca $t_A = (l_0/v)\sqrt{(1-\beta^2)}$
5. b) Reloj A' (Lorentz, $x = 0$): $t' = \gamma t$	$t'_{A'} = \gamma\cdot(l_0/v)\sqrt{(1-\beta^2)} = l_0/v$

Respuesta: a) B: l_0/v ; B': $(l_0/v)\sqrt{(1-\beta^2)}$. b) A: $(l_0/v)\sqrt{(1-\beta^2)}$; A': l_0/v

Problema 1.355 · Relatividad · punto de relojes iguales

1. Transformación del tiempo (K' se mueve con V en +x)	$t' = \gamma(t - Vx/c^2)$
2. Condición: indicaciones iguales todo el tiempo	$t' = t \Rightarrow t/\gamma = t - Vx/c^2$
3. Despejar x(t)	$x = (c^2/V)(1 - \sqrt{(1-\beta^2)})\cdot t$
4. Velocidad del punto (derivar)	$dx/dt = (c^2/V)(1 - \sqrt{(1-\beta^2)}) = V/(1 + \sqrt{(1-\beta^2)})$
5. Verificar	$1/(1 + \sqrt{(1-\beta^2)}) < 1 \Rightarrow dx/dt < V$

Respuesta: $dx/dt = V / (1 + \sqrt{(1 - V^2/c^2)}) < V$

Problema 1.358 · Relatividad · transformación de velocidades en el plano

1. K' se mueve con V en +x ; datos en K	$\mathbf{v} = (v_x, v_y)$; $\mathbf{V} = (V, 0)$
2. Componente x	$v'_x = (v_x - V)/(1 - V\,v_x/c^2)$
3. Componente y	$v'_y = v_y\sqrt{(1-V^2/c^2)}/(1 - V\,v_x/c^2)$
4. Módulo y dirección	$v' = \sqrt{(v'^2_x + v'^2_y)}$; $\tan\theta' = v'_y/v'_x$

Respuesta: $v' = \sqrt{[(v_x - V)^2 + v_y^2(1 - V^2/c^2)]} / (1 - V\,v_x/c^2)$